

ווקטור קואורדינאטות בס' ב'ס'

טעם נ'ח' ב' $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n \in V$ ב'ס'ס של מרחב ווקטורי
 V כל ב'ס' ווקטורי $\bar{u} \in V$ נ'ח'ן א'פ'ט'ס
 כ'צ'נ'ול א'נ'א'ל א'ח'ב' של $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$

הדגדג: א'כ' $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n \in V$ ב'ס'ס של מרחב ווקטורי V
 ! $\bar{u} \in V$, $\bar{u} = \kappa_1 \bar{v}_1 + \dots + \kappa_n \bar{v}_n$ א'כ' ווקטורי
 של קואורדינאטות ווקטורי $\bar{u}$ קואורדינאטות $(\kappa_1, \dots, \kappa_n) \in \mathbb{R}^n$

ווקטורי $\bar{u}$ א'כ' ב'ס'ס $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$

$$[\bar{u}]_{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n} = \begin{pmatrix} \kappa_1 \\ \kappa_2 \\ \vdots \\ \kappa_n \end{pmatrix}$$
א'כ' ווקטורי

א'כ' ווקטורי
 $\mathbb{R}^3$ של ווקטורי ב'ס'ס $E = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$. 1

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u} = 2 \cdot \bar{e}_1 + (-1) \cdot \bar{e}_2 + 10 \cdot \bar{e}_3$$

$$[\bar{u}]_{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

2. $P_2(\mathbb{R})$ של ווקטורי ב'ס'ס $E = \{1, t, t^2\}$

$$p(t) = 1 + 8t - 5t^2$$

$$p(t) = 1 \cdot 1 + 8 \cdot t + (-5) \cdot t^2$$

$$= 1 \cdot e_1 + 8 \cdot e_2 - 5 \cdot e_3$$

$$[\rho(t)]_{e_1 e_2 e_3} = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}$$

שאלה : נתון קבוצת הווקטורים

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$[\bar{u}]_B$ מהם הס' של $\bar{u}$ ב $\mathbb{R}^3$ ומהם הס' של $\bar{u}$ ב B

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

פתרון : נבדוק האם $\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3$ הם בסיס.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{חילוק}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

כל הווקטורים מובילים לבסיס $\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3$ הם בסיס של $\mathbb{R}^3$, $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.
 לכן $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ הם בסיס של $\mathbb{R}^3$.
 נמצא את הקואורדינטות של $\bar{u}$ ב B .

$$\bar{u} = k_1 b_1 + k_2 b_2 + k_3 b_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 2 \\ -2 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{חילוק}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 10 \\ 0 & 1 & 0 & | & 19 \\ 0 & 0 & 1 & | & -9 \end{pmatrix}$$

$$[\bar{u}]_B = \begin{pmatrix} 10 \\ 19 \\ -9 \end{pmatrix}$$

ערה : כלומר
 נתון V ונתון בסיס $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ של V .
 נמצא את הקואורדינטות של $\bar{u}$ ב B .

$[\bar{u}]_C$ וצורת $[\bar{u}]_B$ מין

הם 'הצורה' $\bar{u}$ של u : הצורה
: B ס'ס

$$\bar{u} = x_1 \cdot b_1 + \dots + x_n \cdot b_n \Rightarrow [\bar{u}]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

הצורה $\bar{b}_i$ ($1 \leq i \leq n$) של b_i וצורה
של C ס'ס הם 'הצורה'

$$\bar{b}_1 = b_{11} \bar{c}_1 + b_{12} \bar{c}_2 + \dots + b_{1n} \bar{c}_n$$

$$\bar{b}_2 = b_{21} \bar{c}_1 + b_{22} \bar{c}_2 + \dots + b_{2n} \bar{c}_n$$

$$\vdots$$

$$\bar{b}_n = b_{n1} \bar{c}_1 + b_{n2} \bar{c}_2 + \dots + b_{nn} \bar{c}_n$$

$$\bar{u} = x_1 \cdot (b_{11} \bar{c}_1 + \dots + b_{1n} \bar{c}_n) + x_2 \cdot (b_{21} \bar{c}_1 + \dots + b_{2n} \bar{c}_n) + \dots + x_n \cdot (b_{n1} \bar{c}_1 + \dots + b_{nn} \bar{c}_n) =$$

$$= (x_1 \cdot b_{11} + x_2 \cdot b_{21} + \dots + x_n \cdot b_{n1}) \cdot \bar{c}_1 +$$

$$+ (x_1 \cdot b_{12} + x_2 \cdot b_{22} + \dots + x_n \cdot b_{n2}) \cdot \bar{c}_2$$

$$+ \dots + (x_1 \cdot b_{1n} + x_2 \cdot b_{2n} + \dots + x_n \cdot b_{nn}) \cdot \bar{c}_n$$

$$[\bar{u}]_C = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{n1} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{[\bar{u}]_B}$$

$$T_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{מטריצה}$$

קואסיטורם מוגדר כמאטריצה המעבירה וקטור בסיס \$B\$ לוקטור בסיס \$C\$

$$[u]_C = T_{C \leftarrow B} \cdot [u]_B$$

$$T_{C \leftarrow B} = \left([b_1]_C \dots [b_n]_C \right) \quad \text{כאשר}$$

הוקטורים \$b_1, b_2, b_3\$ הם בסיס \$B\$ של \$\mathbb{R}^3\$

$$B = \{b_1, b_2, b_3\}, \quad C = \{c_1, c_2, c_3\}$$

$$\bar{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \bar{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \bar{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \bar{c}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{c}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[u]_C \text{ נמצא} \cdot [u]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{/ וואו}$$

$$[u]_C = T_{C \leftarrow B} \cdot [u]_B$$

אם נרצה למצוא את \$T_{C \leftarrow B}\$ נצטרך לפתור מערכת משוואות

$$\begin{cases} (\bar{c}_1 \ \bar{c}_2 \ \bar{c}_3) \cdot \bar{x} = \bar{b}_1 \\ (\bar{c}_1 \ \bar{c}_2 \ \bar{c}_3) \cdot \bar{x} = \bar{b}_2 \\ (\bar{c}_1 \ \bar{c}_2 \ \bar{c}_3) \cdot \bar{x} = \bar{b}_3 \end{cases}$$

-5- מכיוון c_1, c_2, c_3 הם בסיס, למעשה יש בחירה
 יחידה של בעיית מינימום פונקציה למעשה, ה'חירה' I
 זו במובן של דאוס של למעשה:
 (לסמן $C = (\bar{c}_1 \ \bar{c}_2 \ \bar{c}_3)$)

$$(C | \bar{b}_1) \rightarrow \dots \rightarrow (I | \begin{matrix} \text{העמוד} \\ \text{בדאוס} \\ \bar{c} \leftarrow B \end{matrix})$$

$$(C | \bar{b}_n) \rightarrow \dots \rightarrow (I | \begin{matrix} \text{העמוד} \\ \text{ה'ס'} \\ \bar{c} \leftarrow B \end{matrix})$$

מכיוון שהצורה המצויה היא אומן הפעולה
 (הא/מנסה) אפשר לומר שה כל המערכת בבה
 אחר:

$$(C | B) \rightarrow \dots \rightarrow (I | \bar{c} \leftarrow B)$$

למעשה

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & -7 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{ל'כ'3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 7 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 7+3 & -2 & \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\bar{c} \leftarrow B = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & -2 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[\bar{u}]_c = \bar{c} \leftarrow B \cdot [\bar{u}]_B =$$

$$= \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 7 & 3 & -2 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 24 \\ -12 \end{pmatrix}$$